PowerShare

Integrantes y DNI: Felice, Tomás Agustín - 44.789.809; Mallet, Fernando Nicolás - 39.770.041; Ruggieri, Franco - 43.630.882; Costanzo, Marcos Ezequiel - 40.955.907 ; Juchani, Javier Andrés - 36.938.637

Día de cursada: Martes Grupo: M2

Universidad Nacional de La Matanza

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

Resumen. Este trabajo presenta un sistema embebido basado en ESP32 para habilitar una carga de 12 V contra un saldo energético prepago. El firmware implementa una máquina de estados concurrente sobre FreeRTOS, recibe comandos por puerto serie, mide corriente y temperatura, calcula el consumo con aceleración temporal y gobierna un relé, un indicador luminoso, un ventilador de refrigeración y un LCD I2C. La solución interrumpe la carga cuando el crédito se agota, cuando no se detecta consumo durante diez segundos o cuando la temperatura supera los límites definidos. El circuito Wokwi representa las señales de control y sustituye el ACS712 por un potenciómetro; el montaje físico previsto incorpora el sensor Hall, acondicionamiento de nivel y etapas de potencia. Se documentan arquitectura, estados, conexiones, operación y restricciones.

Palabras clave: ESP32, FreeRTOS, máquina de estados, medición de energía, Wokwi.

1 Introducción

La solución administra el uso de una carga de 12 V mediante crédito expresado en watt-hora. Un ESP32 recibe órdenes por el monitor serie, adquiere corriente y temperatura por sus entradas analógicas, actualiza un LCD y activa o desactiva las salidas según una máquina de estados. El objetivo funcional es impedir el consumo sin saldo, detener sesiones ociosas y retirar la carga cuando la temperatura exige refrigeración.

El prototipo se divide en una representación simulada y un montaje físico previsto. Wokwi modela el ESP32, el termistor NTC, el LCD, el relé, los indicadores y un potenciómetro que emula de manera lineal una corriente entre 0 y 5 A. El montaje físico reemplaza ese potenciómetro por un ACS712 y agrega las etapas necesarias para gobernar los ventiladores. Esta separación evita atribuir a la simulación capacidades analógicas o de potencia que no están incluidas en el archivo diagram.json.

URL del proyecto Wokwi: https://wokwi.com/projects/474006040629590017

2 Desarrollo

2.1 Arquitectura funcional

El sistema adopta una arquitectura de entrada, decisión y actuación. Las entradas son el puerto serie, la lectura analógica de corriente en GPIO32 y el módulo NTC en GPIO35. La decisión reside en una máquina de estados que procesa eventos desde una cola FreeRTOS y eventos internos derivados de las mediciones. Las salidas son el relé de carga en GPIO26, el LED de carga en GPIO27, el control de refrigeración en GPIO12 y el LCD 16x2 por I2C. El uso de una cola FIFO desacopla la captura de

comandos de la lógica de control, conforme al modelo de comunicación entre tareas de FreeRTOS [8].

Parámetro	Valor implementado	Efecto
Tensión nominal	12 V	Base del cálculo de energía consumida.
Corriente mínima	0,2 A	Por debajo o igual se considera ausencia de uso.
Corriente simulada	0 a 5 A	Escala lineal del ADC de 0 a 4095.
Temperatura alta	50 °C	Pasa de ACTIVO a ENFRIAMIENTO.
Temperatura normal	30 °C	Permite salir de ENFRIAMIENTO.
Temperatura crítica	75 °C	En enfriamiento conduce a DESHABILITADO.
Timeout sin uso	10 s	Finaliza una sesión activa sin consumo.
Período de FSM	50 ms	Frecuencia de evaluación de eventos y mediciones.
Actualización LCD	500 ms	Refresco periódico de estado, saldo y sensores.
Factor de aceleración	60	Hace visible el descuento energético en la simulación.

2.2 Concurrencia y tratamiento de eventos

Durante setup(), el firmware configura las entradas y salidas, inicializa el LCD, crea una cola de ocho mensajes y lanza dos tareas. tareaSerial se ejecuta con prioridad 1, revisa el puerto cada 20 ms y transforma líneas válidas en eventos. tareaFSM se ejecuta con prioridad 2 cada 50 ms, toma como máximo un mensaje por iteración y evalúa luego las condiciones internas. El loop principal queda bloqueado de forma indefinida. La cola transporta el tipo de evento y, para las recargas, el valor de crédito en Wh.

La prioridad de los eventos internos está fijada por obtenerEvento(): primero se actualizan temperatura y corriente; después se descuenta el saldo; luego se atiende un comando de la cola; finalmente se verifican temperatura, inactividad y refresco del display. Por ello, el agotamiento de crédito puede anteceder a un comando pendiente en la misma iteración. Los comandos rechazados por sintaxis o por cola llena no alteran el sistema.

2.3 Máquina de estados

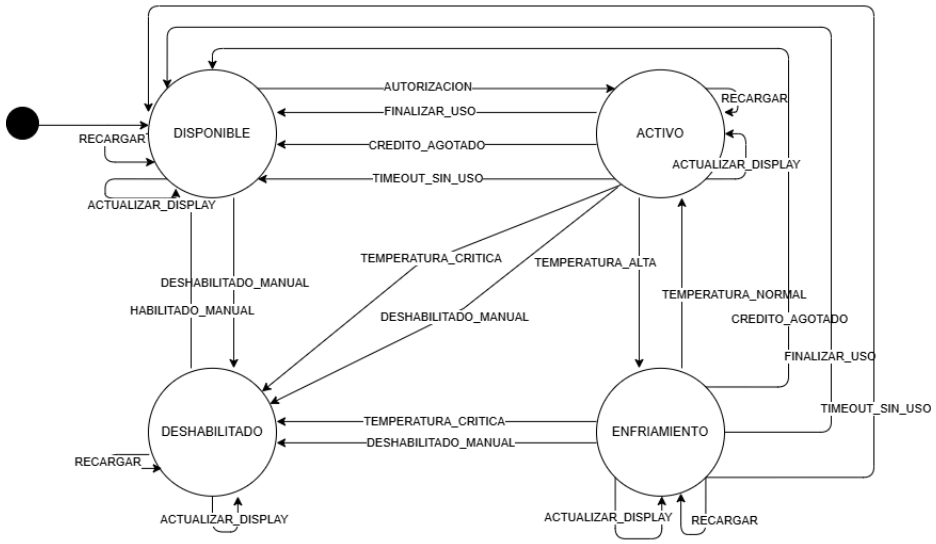


Figura 1. Diagrama de estados.

El estado inicial es DISPONIBLE y el saldo inicial es 0 Wh. cambiarEstado() reinicia el temporizador de inactividad, actualiza la referencia temporal del crédito, aplica los actuadores, registra la transición por serie y refresca el LCD. La recarga no cambia el estado. Los eventos de crédito agotado y timeout se generan únicamente durante ACTIVO, aunque ENFRIAMIENTO contiene casos defensivos para procesarlos si alguna fuente externa los encolara.

Estado origen	Evento o condición	Estado destino	Acción observable
DISPONIBLE	AUTORIZACION con saldo > 0	ACTIVO	Enciende relé y LED de carga.
DISPONIBLE	AUTORIZACION con saldo = 0	DISPONIBLE	Informa saldo insuficiente.
DISPONIBLE	DESHABILITADO_MANUAL	DESHABILITADO	Mantiene salidas apagadas.
ACTIVO	FINALIZAR_USO	DISPONIBLE	Finaliza la sesión.
ACTIVO	CREDITO_AGOTADO	DISPONIBLE	Corte automático de carga.
ACTIVO	TIMEOUT_SIN_USO	DISPONIBLE	Corte por falta de uso.
ACTIVO	TEMPERATURA_ALTA	ENFRIAMIENTO	Apaga carga y enciende refrigeración.
ACTIVO	TEMPERATURA_CRITICA	DESHABILITADO	Apaga todos los actuadores
ACTIVO	DESHABILITADO_MANUAL	DESHABILITADO	Apaga todos los actuadores.
ENFRIAMIENTO	TEMPERATURA_NORMAL	ACTIVO	Reanuda la carga.
ENFRIAMIENTO	CREDITO_AGOTADO	DISPONIBLE	Queda a la espera de recarga.
ENFRIAMIENTO	TEMPERATURA_CRITICA	DESHABILITADO	Deshabilitación por condición crítica.
ENFRIAMIENTO	FINALIZAR_USO	DISPONIBLE	Finaliza la sesión durante enfriamiento.
ENFRIAMIENTO	DESHABILITADO_MANUAL	DESHABILITADO	Deshabilitación manual.
DESHABILITADO	HABILITADO_MANUAL	DISPONIBLE	Habilita nuevamente el sistema.

Estado origen	Evento o condición	Estado destino	Acción observable
Cualquier estado	RECARGAR (c <Wh positivo>)	Sin cambio	Incrementa el saldo.
Cualquier estado	ACTUALIZAR_DISPLAY	Sin cambio	Actualiza el display LCD con la informacion actual del embebido.

2.4 Cálculo de consumo y protecciones

El descuento se ejecuta solo en ACTIVO cuando la corriente supera 0,2 A. El tiempo transcurrido se mide entre iteraciones reales mediante millis(). La energía descontada es:

$$consumoWh = 12\ V \times corrienteA \times (\Delta t\ /\text{MILISEGUNDOS_POR_HORA}) \times 60$$

El factor 60 acelera la disminución para hacerla apreciable durante una práctica corta. Si el consumo calculado es mayor o igual que el saldo disponible, este se fija en cero y se genera CREDITO_AGOTADO. El saldo se conserva entre estados pero reside únicamente en memoria RAM: se pierde al reiniciar o quitar alimentación al ESP32. No se descuenta energía en DISPONIBLE, DESHABILITADO ni ENFRIAMIENTO.

La protección térmica utiliza dos umbrales con histéresis. A 50 °C la carga entra en enfriamiento; solo puede regresar a ACTIVO cuando la temperatura baja a 30 °C y aún existe saldo. Si mientras enfría alcanza 75 °C, el sistema pasa a DESHABILITADO. Cuando ACTIVO recibe una lectura inicial de 75 °C o más, primero entra en ENFRIAMIENTO y en la siguiente evaluación pasa a DESHABILITADO si la condición continúa.

2.5 Diagrama de conexiones del circuito

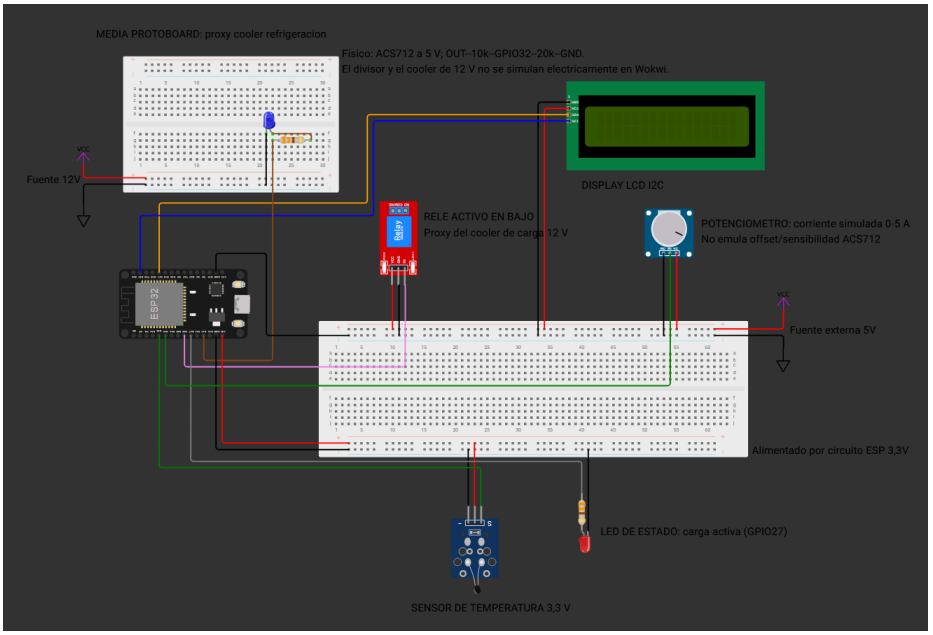


Figura 2. Diagrama de conexiones del circuito en Wokwi.

Componente	Conexión de señal	Alimentación	Función
NTC Wokwi	OUT -> GPIO35	3,3 V y GND	Temperatura analógica; beta 3950.
Potenciómetro	SIG -> GPIO32	5 V y GND	Emula corriente de 0 a 5 A.
LCD 1602 I2C	SDA -> GPIO21; SCL -> GPIO22	VIN y GND	Estado, saldo, corriente y temperatura.
Módulo relé	IN -> GPIO26	VIN y GND	Señal activa en nivel bajo; proxy de la carga.
LED rojo	GPIO27 -> 330 Ω -> ánodo	Cátodo a GND	Indica carga activa.
LED azul	GPIO12 -> 330 Ω -> ánodo	Cátodo a GND	Proxy del ventilador de refrigeración.
Monitor serie	TX0/RX0	Interfaz virtual	Ingreso de comandos y trazas de la FSM.

El archivo de circuito no conecta contactos de potencia del relé ni motores. En Wokwi el módulo de relé y el LED de GPIO12 representan señales de control. La simulación tampoco reproduce el offset, sensibilidad, ruido o tolerancias del ACS712; el potenciómetro produce directamente una lectura lineal. Estas limitaciones deben conservarse al interpretar los resultados de la demostración.

2.6 Funcionamiento físico y electrónico de sensores y actuadores

ESP32. El microcontrolador ejecuta el firmware, aporta ADC de 12 bits en las entradas utilizadas, GPIO digitales para los actuadores, UART para comandos e I2C para el display. Sus GPIO trabajan en el dominio de 3,3 V; por eso una señal analógica de 5 V no debe aplicarse directamente. Las características eléctricas y periféricos se detallan en la hoja de datos del fabricante [1].

Termistor NTC. El módulo simulado contiene un NTC de 10 kΩ en serie con una resistencia de 10 kΩ. La resistencia del termistor disminuye cuando aumenta la temperatura y el divisor entrega una tensión dependiente de ella. El firmware limita la lectura a 1 ... 4094 y aplica la ecuación beta con B = 3950 para obtener grados Celsius, según el modelo del componente Wokwi [2].

ACS712. En el montaje físico, la corriente de la carga atraviesa el conductor interno del sensor y el campo magnético resultante se convierte por efecto Hall en una tensión analógica proporcional. El dispositivo ofrece aislamiento entre el camino de corriente y la señal, y su salida es ratiométrica respecto de la alimentación [6]. Para proteger el ADC, OUT se reduce mediante 10 kΩ en serie y 20 kΩ a GND: una salida de 5 V resulta en aproximadamente 3,33 V. La conversión real requiere calibrar offset y sensibilidad de la variante instalada; la escala 0 ... 5 A del firmware es solo la del potenciómetro simulado.

Módulo relé y ventilador de carga. El relé es un interruptor electromecánico: una entrada de control excita la etapa del módulo y conmuta los contactos COM, NO y NC. En la configuración simulada, GPIO26 usa lógica activa en bajo [3]. Para el montaje físico, los contactos deben interrumpir la alimentación de 12V del ventilador o carga, con fuente y calibre de conductores adecuados; el GPIO no alimenta el motor directamente.

Ventilador de refrigeración y BC337. GPIO12 gobierna la base de un transistor NPN BC337 a través de una resistencia. El transistor trabaja como interruptor de lado bajo: al saturar, permite corriente por el ventilador; al cortar, lo apaga. Un diodo en antiparalelo con el motor absorbe la sobretensión inductiva al desconectar. El BC337 admite aplicaciones de conmutación y una corriente de colector continua máxima de 800 mA según la hoja de datos [7]; el diseño final debe verificar la corriente real del ventilador, la disipación y la resistencia de base.

LCD 1602 I2C. El display tiene dos líneas de 16 caracteres y, en modo I2C, usa SDA y SCL mediante un expansor PCF8574T. La dirección configurada es 0x27 [4]. La primera línea muestra la abreviatura del estado y el saldo con una cifra decimal; la segunda muestra corriente y temperatura. GPIO21 y GPIO22 son las líneas I2C del montaje.

Potenciómetro e indicadores LED. En Wokwi, el cursor del potenciómetro entrega una tensión analógica a GPIO32; el firmware mapea el ADC completo a 0 ... 5 A [5]. Los LED de GPIO27 y GPIO12 incluyen resistencias de 330 Ω que limitan la corriente. El primero confirma carga activa y el segundo sustituye visualmente al ventilador de refrigeración en la simulación.

2.7 Correspondencia entre simulación y montaje físico

Función	Representación en Wokwi	Implementación física prevista
Medición de corriente	Potenciómetro a GPIO32; escala lineal 0 ... 5 A.	ACS712 a 5 V, divisor 10 kΩ/20 kΩ y calibración.
Carga de 12 V	Módulo relé como proxy; sin motor ni consumo.	Ventilador/carga alimentado por 12V y conmutado por contactos.
Refrigeración	LED azul en GPIO12.	Ventilador mediante BC337, resistencia de base y diodo.
Temperatura	Módulo NTC 10 kΩ, beta 3950.	Módulo NTC compatible, sujeto a tolerancia y calibración.
Crédito	Variable RAM y factor de aceleración 60.	Misma lógica; se pierde al reiniciar salvo que se agregue persistencia.

2.8 Foto de los componentes conseguidos

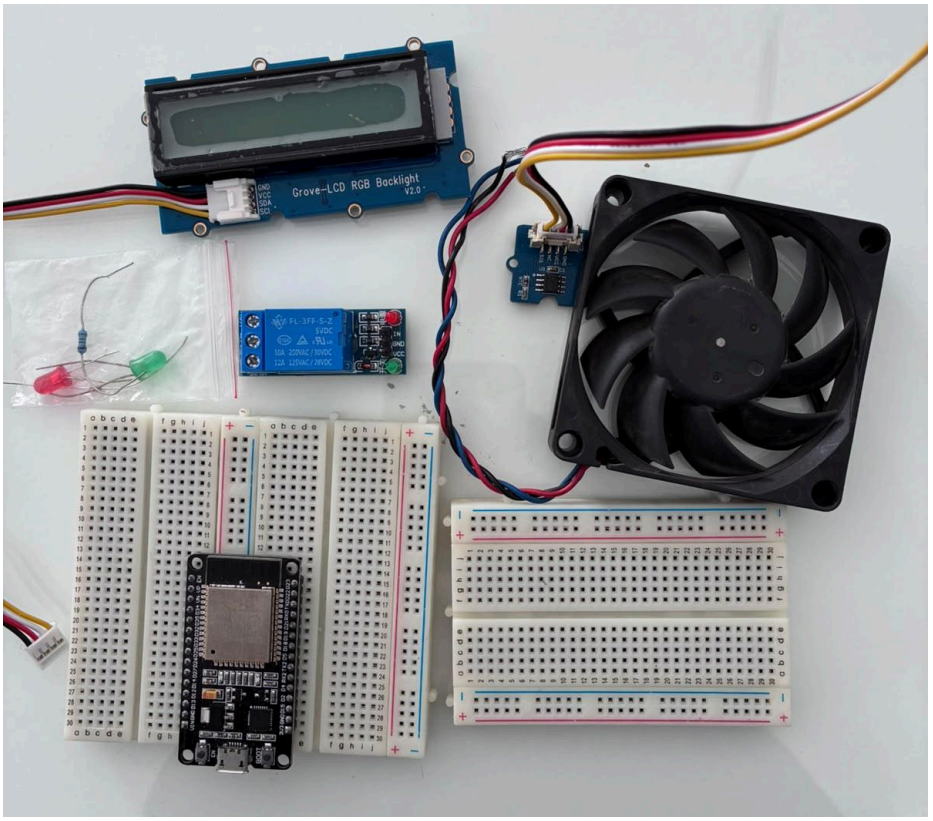


Figura 3. Componentes 1: ESP32; Protoboards; Cooler 12v; Relay; LEDs; Resistencias; Display LCD; Sensor Temperatura

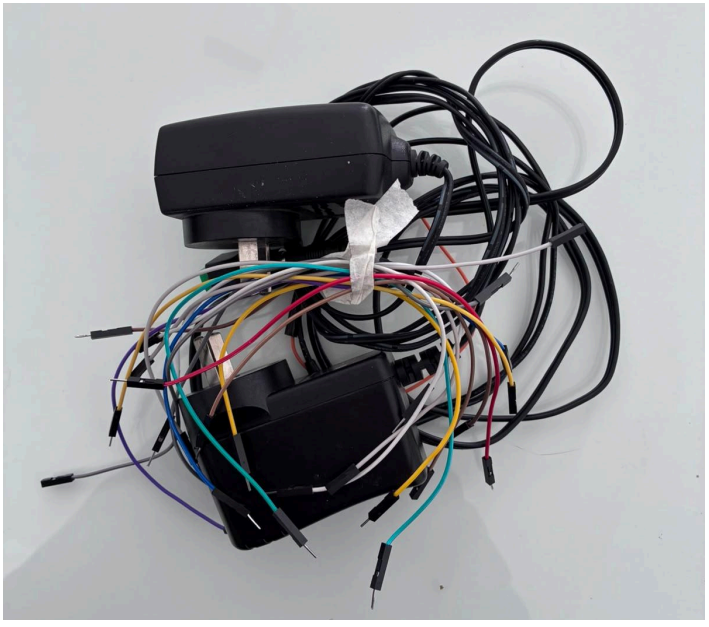


Figura 4. Componentes 2: Fuente 5v; Fuente 12v; Cables



Figura 5. Componentes 3: Cooler 12v; Transistores

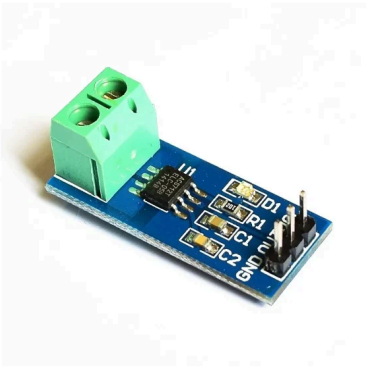


Figura 6. Componentes 4: Sensor de corriente ACS712

2.9 Manual de usuario

Preparación. Conectar el ESP32 y abrir el monitor serie a 115200 bit/s, con fin de línea. Verificar que el LCD muestre DISP y saldo 0,0 Wh. En la simulación, ajustar el potenciómetro para representar la corriente y el control del NTC para modificar la temperatura.

Comando	Disponibilidad	Resultado
c <Wh>	Todos los estados	Agrega un valor positivo al saldo. Ejemplo: c 10.
a	DISPONIBLE	Autoriza la carga sólo si el saldo es mayor que cero.
f	ACTIVO o ENFRIAMIENTO	Finaliza la sesión y vuelve a DISPONIBLE.
d	DISPONIBLE, ACTIVO o ENFRIAMIENTO	Pasa a DESHABILITADO y apaga las salidas.
h	DESHABILITADO	Vuelve a DISPONIBLE.

Secuencia de uso normal.

- Ingresar c <Wh> con un valor positivo y confirmar el mensaje de recarga.
- Ingresar a para iniciar. El relé y el LED rojo se activan y el LCD cambia a ACT.
- Ajustar la corriente simulada por encima de 0,2 A. El saldo comienza a disminuir según el tiempo real y el factor 60.
- Observar en el LCD la primera línea con estado/saldo y la segunda con I en amperes y T en grados Celsius.
- Ingresar f para terminar manualmente. El saldo remanente queda disponible para otra sesión.

Comportamientos automáticos.

- Saldo agotado: el sistema informa el agotamiento, desactiva la carga y vuelve a DISPONIBLE.
- Sin uso: si la corriente permanece en 0,2 A o menos durante 10 s en ACTIVO, finaliza la sesión.
- Temperatura alta: desde 50 °C apaga la carga y activa la refrigeración. A 30 °C o menos reanuda si queda saldo.
- Temperatura crítica: si ENFRIAMIENTO llega a 75 °C, pasa a DESHABILITADO. Luego debe bajarse la temperatura y enviarse h.
- Recarga en cualquier estado: c <Wh> incrementa el saldo, pero no habilita ni cambia de estado por sí mismo.

Mensajes y errores. Una línea vacía, un número no positivo, texto adicional o un comando desconocido genera un mensaje de comando o recarga inválida y no modifica el saldo. Una línea demasiado larga se descarta. Si la cola de ocho eventos está llena, el comando se rechaza. Los comandos válidos enviados en un estado que no los contempla se registran como eventos no esperados.

Seguridad del montaje. Desenergizar antes de cambiar conexiones. Mantener masa común en las etapas de señal, no aplicar más de 3,3 V a las entradas ADC, verificar polaridad del diodo y del transistor, y dimensionar fuente, relé, conductores y protecciones para la corriente real de los ventiladores. El prototipo no incorpora aislamiento reglamentario, protección contra cortocircuito ni certificación para cargas de red.

3 Bibliografía

[1] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet,” versión 5.3, 2026. [En línea]. Disponible: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf. [Accedido: 22-sep-2026].

[2] Wokwi, “wokwi-ntc-temperature-sensor Reference.” [En línea]. Disponible: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-ntc-temperature-sensor. [Accedido: 22-sep-2026].

[3] Wokwi, “Relay Module Reference.” [En línea]. Disponible: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-relay-module. [Accedido: 22-sep-2026].

[4] Wokwi, “wokwi-lcd1602 Reference.” [En línea]. Disponible: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-lcd1602. [Accedido: 22-sep-2026].

[5] Wokwi, “wokwi-potentiometer Reference.” [En línea]. Disponible: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-potentiometer. [Accedido: 22-sep-2026].

[6] Allegro MicroSystems, “ACS712 Fully Integrated, Hall-Effect-Based Linear Current Sensor IC,” hoja de datos. [En línea]. Disponible: https://www.allegromicro.com/-/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx. [Accedido: 22-sep-2026].

[7] onsemi, “BC337 NPN Epitaxial Silicon Transistor,” rev. 3, abr. 2024. [En línea]. Disponible: https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/bc337-fsc-d.pdf. [Accedido: 22-sep-2026].

[8] FreeRTOS, “Queues.” [En línea]. Disponible: https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/02-Kernel-features/02-Queues-mutexes-and-semaphores/01-Queues. [Accedido: 22-sep-2026].